CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả chi tiết các yêu cầu của hệ thống: **Phần mềm Hệ thống Quản lý Chuỗi Quán Cafe** theo mô hình SaaS cho **Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên**

Tài liệu SRS (Software Requirements Specification) được xây dựng nhằm:

- Xác định đầy đủ và chính xác các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
- Là cơ sở cho các pha Phân tích (Analysis), Thiết kế (Design), Cài đặt (Implementation) và Kiểm thử (Testing).
- Thiết lập sự thống nhất giữa nhóm phát triển và các bên liên quan.
- Là tài liệu tham chiếu chính thức phục vụ kiểm thử và nghiệm thu hệ thống.
- Đảm bảo khả năng truy vết (Requirement Traceability) giữa yêu cầu và sản phẩm phần mềm.

1.2. Phạm vi hệ thống

1. Thời gian triển khai
   - Thời gian hoàn thành: 03 tháng
   - Ngày bắt đầu: 01/01/2026
   - Ngày kết thúc: 01/04/2026
2. Kinh phí dự kiến
   - Tổng ngân sách**:** 720 triệu VNĐ
     (Bao gồm: phát triển phần mềm, hạ tầng cloud, bảo mật, bản quyền dịch vụ, triển khai và đào tạo)
3. Đơn vị triển khai: Hệ thống chuỗi cửa hàng cafe trung nguyên

1.2.1. Phạm vi nghiệp vụ

Hệ thống bao gồm các nhóm chức năng chính:

1. Quản lý đa chi nhánh (Multi-Branch / Multi-Tenant).

2. Quản lý mô hình nhượng quyền (Franchise).
3. Quản lý bán hàng tại quầy (POS).
4. Quản lý quy trình pha chế.
5. Quản lý kho và nguyên vật liệu theo định mức.
6. Quản lý nhân viên và phân quyền theo vai trò.
7. Hệ thống tích điểm và chăm sóc khách hàng (Loyalty/CRM).
8. Tích hợp thanh toán online thông qua API.
9. Báo cáo và thống kê theo chi nhánh và toàn chuỗi.

1.2.2. Phạm vi kỹ thuật

Hệ thống được triển khai theo:

- Mô hình SaaS đa tenant.
- Single Database – Shared Schema.
- Phân tách dữ liệu logic bằng Tenant_ID.
- Hoạt động trên nền tảng Web và Mobile.
- Hỗ trợ tối đa 500 chi nhánh.
- Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời.

1.2.3. Ngoài phạm vi

Hệ thống không bao gồm:

- Quản lý kế toán chuyên sâu.
- Hệ thống ERP tổng thể.
- Quản lý sản xuất tại nhà máy.
- Tích hợp trực tiếp với thiết bị phần cứng ngoài API tiêu chuẩn.

1.3. Định nghĩa và thuật ngữ

Thuật ngữ	Mô tả
SaaS	Phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ qua Internet
Tenant	Một đơn vị sử dụng hệ thống (một chi nhánh)

Multi-Tenant	Một hệ thống phục vụ nhiều tenant với dữ liệu cách ly
Franchise	Mô hình nhượng quyền thương hiệu
POS	Hệ thống bán hàng tại điểm bán
Loyalty	Hệ thống tích điểm khách hàng
RBAC	Phân quyền theo vai trò
Tenant_ID	Khóa định danh duy nhất cho mỗi chi nhánh
API	Giao diện tích hợp với hệ thống bên ngoài

1.4. Bối cảnh hệ thống

Trung Nguyên đang mở rộng nhanh số lượng điểm bán, đặc biệt trong mô hình nhượng quyền. Các vấn đề hiện tại bao gồm:

- Dữ liệu doanh thu không đồng bộ.
- Khó kiểm soát quy trình pha chế giữa các chi nhánh.
- Tồn kho nguyên vật liệu thiếu chính xác.
- Chủ nhượng quyền khó tiếp cận hệ thống quản lý tiêu chuẩn.
- Thiếu hệ thống loyalty tập trung.

Hệ thống SaaS được xây dựng nhằm:

- Chuẩn hóa quy trình vận hành.
- Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.
- Giảm chi phí triển khai phần mềm cục bộ.
- Tăng khả năng mở rộng hệ thống.

1.5. Các bên liên quan (Stakeholders)

1.5.1. Ban điều hành (Headquarter)

- Theo dõi toàn bộ hệ thống.

- So sánh hiệu suất giữa các chi nhánh.
- Quản lý nhượng quyền.

1.5.2. Chủ nhượng quyền

- Quản lý chi nhánh của mình.
- Xem báo cáo riêng.
- Quản lý nhân viên.

1.5.3. Quản lý quán

- Theo dõi doanh thu.
- Quản lý tồn kho.
- Quản lý nhân viên.

1.5.4. Nhân viên bán hàng

- Tạo đơn hàng.
- Xử lý thanh toán.

1.5.5. Nhân viên pha chế

- Nhận đơn.
- Hoàn tất pha chế.

1.5.6. Nhân viên kho

- Nhập nguyên liệu.
- Kiểm soát tồn kho.

1.5.7. Khách hàng

- Đăng ký tài khoản.
- Đặt món.
- Thanh toán online.
- Tích điểm.

1.6. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 3 lớp:

1. Presentation Layer

- Giao diện Web.
- Giao diện Mobile.

2. Business Logic Layer

- Xử lý bán hàng.
- Xử lý pha chế.
- Tính toán loyalty.
- Trừ kho theo định mức.

3. Data Layer

- Cơ sở dữ liệu tập trung.
- Phân tách dữ liệu theo Tenant_ID.
- Cơ chế đảm bảo cách ly tenant.

1.7. Mục tiêu chất lượng hệ thống

1.7.1. Hiệu năng

- Thời gian phản hồi ≤ 3 giây.
- Đồng bộ dữ liệu ≤ 5 giây.

1.7.2. Khả năng mở rộng

- Hỗ trợ tối thiểu 500 chi nhánh.
- Có thể mở rộng theo chiều ngang khi cần.

1.7.3. Tính sẵn sàng

- Uptime ≥ 99%.
- Backup dữ liệu mỗi 24 giờ.

1.7.4. Bảo mật

- Phân quyền RBAC.
- Không truy cập chéo tenant.
- Mã hóa mật khẩu.
- Kiểm soát phiên đăng nhập.

1.8. Ràng buộc hệ thống

- Phải triển khai theo mô hình SaaS.
- Phải sử dụng cơ chế Multi-Tenant.
- Phải hoạt động trên Web và Mobile.
- Phải tích hợp thanh toán qua API chuẩn REST.
- Phải hỗ trợ trừ kho tự động theo định mức.

1.9. Giả định và phụ thuộc

Giả định

- Người dùng có kết nối Internet ổn định.
- Thanh toán online sử dụng API của bên thứ ba.
- Các chi nhánh tuân thủ quy trình chuẩn.

Phụ thuộc

- Phụ thuộc vào hạ tầng Cloud.
- Phụ thuộc vào dịch vụ thanh toán ngoài.

1.10. Cấu trúc tài liệu

Tài liệu SRS bao gồm:

Chương 1: Tổng quan.

Chương 2: Mô tả tổng thể hệ thống.

Chương 3: Đặc tả yêu cầu chi tiết.

Chương 4: Phụ lục và tài liệu tham chiếu.

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG THỂ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan hệ thống

2.1.1. Phát biểu bài toán

Trong bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh cao, các chuỗi café hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức trong vận hành, đặc biệt là khi mở rộng theo mô hình nhượng quyền (Franchise).

Các vấn đề phổ biến bao gồm:

- Dữ liệu bán hàng phân tán, không đồng bộ giữa các chi nhánh.
- Khó kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu theo thời gian thực.
- Quy trình pha chế không thống nhất giữa các cửa hàng.
- Không có hệ thống loyalty tập trung cho toàn chuỗi.
- Khó quản lý hiệu suất của các chi nhánh nhượng quyền.
- Phụ thuộc nhiều vào phần mềm cục bộ tại từng điểm bán.

Các giải pháp quản lý truyền thống thường triển khai độc lập tại từng cửa hàng, dẫn đến:

- Tăng chi phí vận hành.
- Khó mở rộng hệ thống.
- Thiếu khả năng phân tích dữ liệu tập trung.

Do đó, cần xây dựng một hệ thống: Hệ thống Quản lý Chuỗi Quán Café theo mô hình SaaS (Software as a Service – Multi-Tenant Architecture)

Hệ thống này cho phép:

- Quản lý tập trung toàn bộ chuỗi.
- Mỗi chi nhánh có dữ liệu độc lập (Tenant_ID).
- Chuẩn hóa quy trình bán hàng – pha chế – kho – loyalty.
- Tích hợp thanh toán online.
- Hỗ trợ triển khai Web + Mobile.

2.1.2. Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nền tảng SaaS quản lý chuỗi café nhằm chuẩn hóa quy trình vận hành, tăng khả năng mở rộng và hỗ trợ quản lý tập trung cho Trung Nguyên trong mô hình nhượng quyền.

Mục tiêu cụ thể (SMART)

1. Hỗ trợ tối thiểu 500 chi nhánh hoạt động đồng thời trên cùng một nền tảng SaaS.
2. Đồng bộ dữ liệu bán hàng giữa chi nhánh và hệ thống trung tâm trong thời gian ≤ 5 giây.
3. Tự động trừ kho theo định mức pha chế với độ chính xác ≥ 99%.
4. Tích điểm khách hàng ngay sau khi thanh toán thành công (≤ 3 giây).
5. Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời.
6. Thời gian phản hồi hệ thống ≤ 3 giây đối với thao tác POS.
7. Cung cấp báo cáo tổng hợp theo thời gian thực cho HQ.

2.1.3. Phạm vi hệ thống

Hệ thống bao gồm các phân hệ sau:

1. Phân hệ Quản lý Tenant & Franchise

- Tạo mới chi nhánh (Tenant).
- Sinh Tenant_ID.
- Gán quyền cho chủ Franchise.
- Theo dõi doanh thu toàn chuỗi.
- So sánh hiệu suất giữa các chi nhánh.
- Quản lý trạng thái hoạt động (Active / Suspended).

2. Phân hệ Quản lý bán hàng (POS)

- Tạo đơn hàng.
- Tính tổng tiền.
- Áp dụng khuyến mãi.
- Xử lý thanh toán (tiền mặt / online).

- Lưu hóa đơn.
- Xuất báo cáo doanh thu theo ca.

3. Phân hệ Quy trình pha chế

- Nhận đơn sau khi thanh toán.
- Hiển thị danh sách đơn chờ.
- Cập nhật trạng thái đơn (Preparing → Ready).
- Gửi tín hiệu hoàn tất về hệ thống.

4. Phân hệ Quản lý kho nguyên liệu

- Nhập nguyên vật liệu.
- Theo dõi tồn kho theo Tenant.
- Trừ kho tự động theo định mức Recipe.
- Cảnh báo tồn kho thấp.
- Lưu lịch sử nhập/xuất

5. Phân hệ Loyalty

- Tích điểm theo giá trị hóa đơn.
- Lưu lịch sử giao dịch điểm.
- Đổi điểm lấy ưu đãi.
- Quản lý cấp độ khách hàng (Member Level).

6. Phân hệ Thanh toán Online

- Tích hợp Payment Gateway qua API REST.
- Quản lý trạng thái Pending / Paid / Failed.
- Xử lý timeout và retry.
- Ghi log giao dịch.

7. Phân hệ Báo cáo & Phân tích

- Doanh thu theo ngày / tháng.
- So sánh chi nhánh.
- Phân tích sản phẩm bán chạy.
- Báo cáo tồn kho.
- Báo cáo Loyalty

2.2. Các quy trình nghiệp vụ chính

P00 – Quy trình Quản lý người dùng & phân quyền

Quy trình Quản lý Người dùng & Phân quyền được xây dựng nhằm đảm bảo kiểm soát truy cập và bảo mật dữ liệu trong hệ thống quản lý chuỗi quán café theo mô hình SaaS đa chi nhánh. Trong môi trường multi-tenant, mỗi người dùng phải được xác định rõ vai trò và phạm vi dữ liệu được phép truy cập.

Quy trình bắt đầu khi quản trị viên (System Admin hoặc Quản lý chi nhánh) tạo tài khoản cho người dùng mới và gán vai trò tương ứng như: Quản lý chuỗi, Chủ Franchise, Quản lý quán, Nhân viên bán hàng, Barista hoặc Nhân viên kho. Đồng thời, hệ thống gắn Tenant_ID để xác định chi nhánh mà người dùng thuộc về.

Khi đăng nhập, hệ thống thực hiện xác thực thông tin và kiểm tra trạng thái tài khoản. Dựa trên vai trò và Tenant_ID, cơ chế phân quyền RBAC được áp dụng nhằm đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập các chức năng và dữ liệu trong phạm vi được phép, không thể truy cập chéo dữ liệu của chi nhánh khác.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc yêu cầu từ quản lý, tài khoản có thể bị khóa hoặc tạm ngưng. Quy trình kết thúc khi tài khoản được duy trì ở trạng thái phù hợp và sẵn sàng tham gia các quy trình nghiệp vụ khác của hệ thống.

P01 – Quy trình Bán hàng – Pha chế – Trừ kho – Loyalty

Quy trình này thể hiện đặc trưng cốt lõi của hệ thống SaaS đa chi nhánh, nhằm quản lý việc tạo mới và vận hành các chi nhánh trong mô hình nhượng quyền.

Quy trình bắt đầu khi System Admin tạo một chi nhánh mới trong hệ thống. Hệ thống tự động sinh Tenant_ID và khởi tạo dữ liệu mặc định cho chi nhánh, bao gồm cấu hình ban đầu, danh mục sản phẩm cơ sở và thiết lập quyền quản lý.

Sau đó, Admin gán tài khoản cho Chủ Franchise hoặc Quản lý chi nhánh. Từ thời điểm này, mọi dữ liệu phát sinh (đơn hàng, tồn kho, loyalty, báo cáo) đều được gắn với Tenant_ID tương ứng.

Ban điều hành (HQ) có quyền theo dõi toàn bộ tenant, trong khi mỗi Franchise chỉ được truy cập dữ liệu của chi nhánh mình. Quy trình kết thúc khi chi nhánh được kích hoạt và sẵn sàng vận hành độc lập trên nền tảng chung của hệ thống.

P02 – Quy trình Thanh toán Online

Đây là quy trình nghiệp vụ trung tâm của hệ thống, trực tiếp tạo ra doanh thu cho chi nhánh.

Quy trình bắt đầu khi nhân viên bán hàng tạo đơn hàng trên hệ thống POS, lựa chọn sản phẩm và số lượng. Hệ thống tự động tính tổng tiền, áp dụng khuyến mãi (nếu có) và hiển thị số tiền thanh toán.

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán online thông qua cổng thanh toán tích hợp API. Nếu thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn thành "Paid" và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu theo Tenant_ID của chi nhánh.

Sau khi thanh toán hoàn tất, đơn hàng được chuyển sang quy trình pha chế và đồng thời kích hoạt cơ chế tích điểm loyalty (nếu khách có tài khoản). Quy trình kết thúc khi hóa đơn được ghi nhận thành công trong hệ thống.

P03 – Quy trình Quản lý kho

Quy trình này đảm bảo kiểm soát nguyên vật liệu tại từng chi nhánh. Quy trình bắt đầu khi nhân viên kho nhập nguyên vật liệu vào hệ thống. Số lượng tồn kho được cập nhật theo Tenant_ID tương ứng.

Trong quá trình vận hành, hệ thống tự động trừ kho khi hoàn tất đơn hàng (từ P01). Nếu tồn kho xuống dưới ngưỡng cảnh báo, hệ thống gửi thông báo cho quản lý chi nhánh.

Ngoài ra, quản lý có thể thực hiện kiểm kê định kỳ để điều chỉnh số liệu tồn kho khi cần thiết. Quy trình kết thúc khi dữ liệu tồn kho được cập nhật chính xác và phản ánh đúng thực tế.

P04 – Quy trình Báo cáo & Giám sát Franchise

Quy trình này phục vụ nhu cầu quản lý tập trung của ban điều hành. Quản lý chuỗi hoặc System Admin có thể truy cập hệ thống để xem báo cáo doanh thu, tồn kho và hiệu suất hoạt động của từng chi nhánh.

Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo Tenant_ID và cho phép:

- So sánh doanh thu giữa các chi nhánh.
- Phân tích sản phẩm bán chạy.
- Theo dõi tình trạng tồn kho.
- Đánh giá hiệu quả chương trình loyalty.

Chủ Franchise chỉ được xem dữ liệu của chi nhánh mình, trong khi HQ có quyền xem toàn hệ thống. Quy trình kết thúc khi báo cáo được hiển thị chính xác và hỗ trợ ra quyết định quản lý.

2.3. Mô hình hệ thống (Multi-Tenant SaaS)

Hệ thống được triển khai theo:

- Single Database – Shared Schema.
- Mỗi bảng có Tenant_ID.
- Áp dụng RBAC.
- Cách ly dữ liệu logic giữa các Tenant.

Kiến trúc 3 lớp:

1. Presentation Layer (Web + Mobile)
2. Business Logic Layer
3. Data Layer

2.4. Use Case Diagram

2.4.1 Cụm P00 – Quản lý người dùng & phân quyền

Actor:

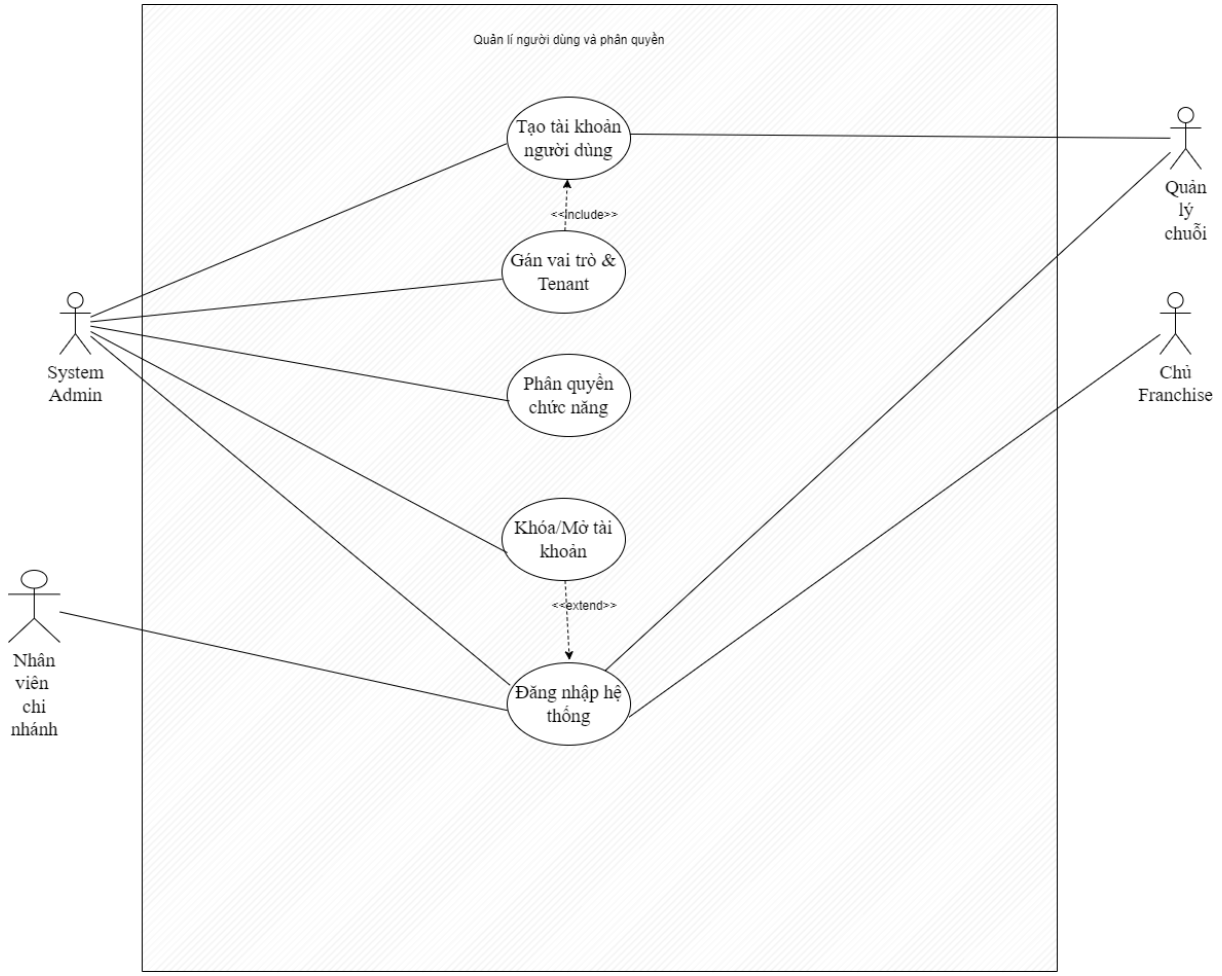
- A1 – System Admin
- A2 – Quản lý chuỗi
- A3 – Chủ Franchise
- A4 – Nhân viên chi nhánh

Use Case:

UC-ID	Tên Use Case	Actor chính	Actor phụ
UC-00-01	Tạo tài khoản người dùng	A1	—
UC-00-02	Gán vai trò & Tenant_ID	A1	—
UC-00-03	Đăng nhập hệ thống	A1, A2, A3, A4	—
UC-00-04	Khóa/Mở tài khoản	A1	—
UC-00-05	Phân quyền chức năng	A1	—
UC-00-06	Ghi log truy cập	Hệ thống	—

Quan hệ UML:

- UC-00-01 include UC-00-02
- UC-00-03 include UC-00-06
- UC-00-04 <<extend>> UC-00-03 (trường hợp tài khoản bị khóa)



2.4.2 Cụm P01 – Bán hàng – Pha chế – Trừ kho – Loyalty

Actor:

- A4 – Nhân viên bán hàng
- A5 – Barista
- A6 – Khách hàng

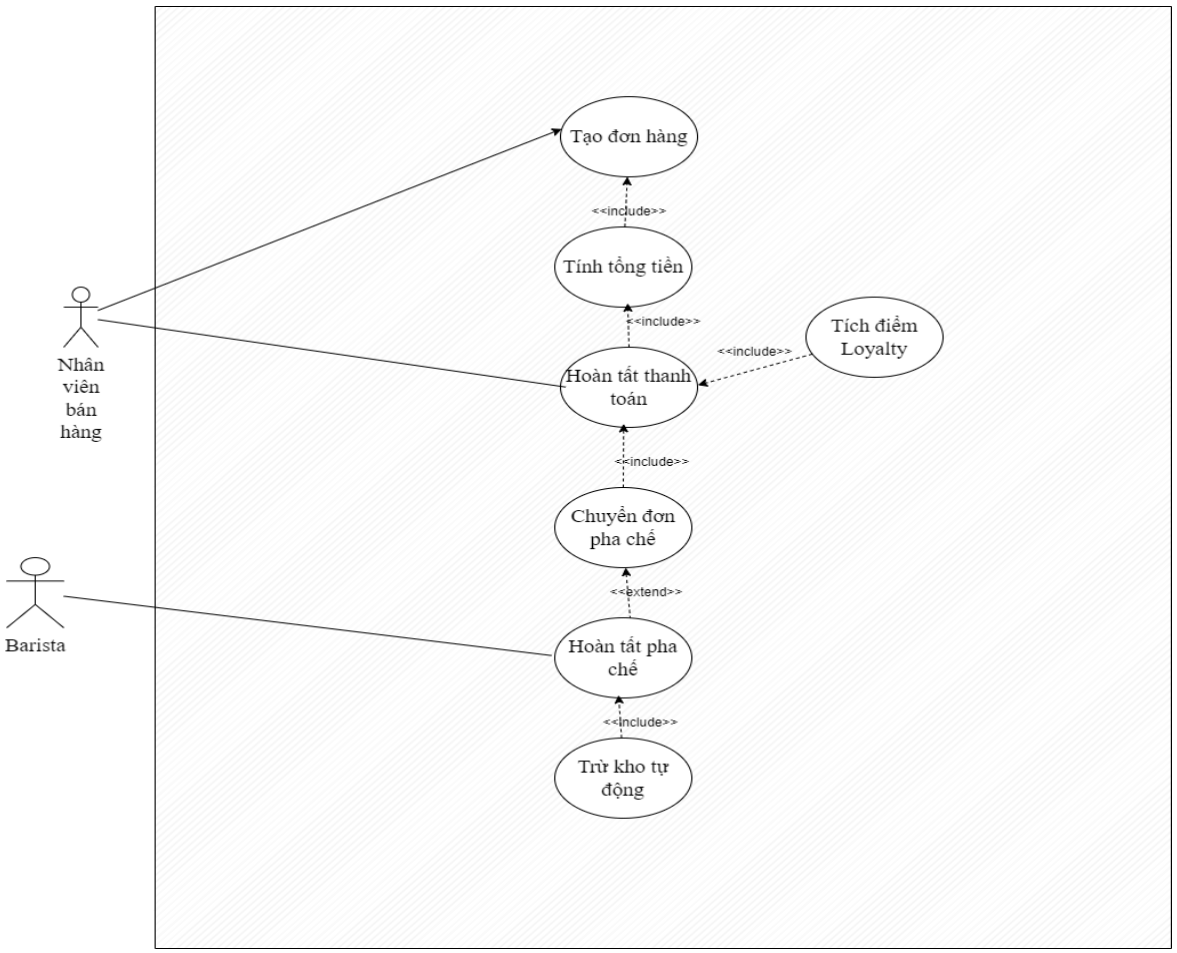
Use Case:

UC-ID	Tên Use Case	Actor
UC-01-01	Tạo đơn hàng	A4
UC-01-02	Tính tổng tiền	Hệ thống
UC-01-03	Hoàn tất thanh toán	A4

UC-01-04	Chuyển đơn pha chế	Hệ thống
UC-01-05	Hoàn tất pha chế	A5
UC-01-06	Trừ kho tự động	Hệ thống
UC-01-07	Tích điểm Loyalty	Hệ thống

Quan hệ UML:

- UC-01-01 include UC-01-02
- UC-01-03 extend UC-01-01
- UC-01-04 include UC-01-03
- UC-01-05 extend UC-01-04
- UC-01-06 include UC-01-05
- UC-01-07 include UC-01-03



2.4.3 Cụm P02 – Thanh toán Online

Actor:

- A4 – Nhân viên bán hàng
- A6 – Khách hàng
- A7 – Payment Gateway (Hệ thống bên ngoài)

Use Case:

UC-ID	Tên Use Case	Actor chính	Actor phụ
UC-02-01	Chọn thanh toán online	A6	A4
UC-02-02	Gửi yêu cầu thanh toán	Hệ thống	A7
UC-02-03	Nhận phản hồi thanh toán	Hệ thống	A7
UC-02-04	Cập nhật trạng thái hóa đơn	Hệ thống	—
UC-02-05	Xử lý timeout/thất bại	Hệ thống	—

Quan hệ UML:

- UC-02-01 include UC-02-02
- UC-02-02 include UC-02-03
- UC-02-03 include UC-02-04
- UC-02-05 extend UC-02-03

2.4.4 Cụm P03 – Quản lý kho

Actor:

- A8 – Nhân viên kho
- A3 – Chủ Franchise
- A2 – Quản lý chuỗi

Use Case:

UC-ID	Tên Use Case	Actor chính	Actor phụ
UC-03-01	Nhập nguyên vật liệu	A8	—

UC-03-02	Cập nhật tồn kho	Hệ thống	—
UC-03-03	Kiểm kê kho	A8	—
UC-03-04	Điều chỉnh tồn kho	A8	A3
UC-03-05	Cảnh báo tồn kho thấp	Hệ thống	A3
UC-03-06	Xem báo cáo tồn kho	A3, A2	—

Quan hệ UML:

- UC-03-01 include UC-03-02
- UC-03-03 extend UC-03-02
- UC-03-04 extend UC-03-03
- UC-03-05 extend UC-03-02

2.4.5 Cụm P04 – Báo cáo & Giám sát Franchise

Actor:

- A1 – System Admin
- A2 – Quản lý chuỗi
- A3 – Chủ Franchise

Use Case:

UC-ID	Tên Use Case
UC-04-01	Xem báo cáo doanh thu
UC-04-02	So sánh chi nhánh
UC-04-03	Xem báo cáo tồn kho
UC-04-04	Xem báo cáo Loyalty

2.5. Bảng Actor hệ thống

Mã	Actor	Vai trò
A1	System Admin	Quản trị toàn hệ thống
A2	Quản lý chuỗi	Xem toàn bộ
A3	Chủ Franchise	Quản lý chi nhánh
A4	Quản lý quán	Quản lý cửa hàng
A5	Nhân viên bán hàng	POS
A6	Barista	Pha chế
A7	Nhân viên kho	Kho
A8	Khách hàng	Thanh toán / Loyalty
A9	Payment Gateway	Hệ thống ngoài

2.6. REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX (RTM)

Mục đích:

- Liên kết Quy trình → Use Case → Functional Requirement
- Đảm bảo không sót yêu cầu

2.6.1. RTM – Functional Requirements

RTM – P00: ***Quản lý người dùng và phân quyền***

FR-ID	Use Case	Test Case	Mô tả kiểm thử
FR-001	UC-00-01	TC-001	Tạo tài khoản mới
FR-002	UC-00-02	TC-002	Gán đúng Tenant_ID
FR-003	UC-00-05	TC-003	Phân quyền RBAC đúng

FR-004	UC-00-03	TC-004	Đăng nhập hợp lệ
FR-005	UC-00-03	TC-005	Tài khoản bị khóa không đăng nhập được
FR-006	UC-00-04	TC-006	Khóa/Mở tài khoản
FR-007	UC-00-06	TC-007	Ghi log đăng nhập
FR-008	UC-00-03	TC-008	Không truy cập chéo Tenant

RTM – P01: ***Bán hàng – Pha chế – Trừ kho – Loyalty***

FR-ID	Use Case	Test Case	Mô tả kiểm thử
FR-010	UC-01-01	TC-010	Tạo đơn hàng
FR-011	UC-01-02	TC-011	Tính tổng tiền đúng
FR-012	UC-01-03	TC-012	Cập nhật trạng thái đơn
FR-013	UC-01-04	TC-013	Chuyển đơn sang pha chế
FR-014	UC-01-05	TC-014	Cập nhật trạng thái pha chế
FR-015	UC-01-06	TC-015	Trừ kho theo định mức
FR-016	UC-01-06	TC-016	Lưu lịch sử xuất kho
FR-017	UC-01-07	TC-017	Cộng điểm loyalty
FR-018	UC-01-07	TC-018	Lưu lịch sử điểm

RTM – P02: ***Thanh toán Online***

FR-ID	Use Case	Test Case	Mô tả kiểm thử
FR-020	UC-02-01	TC-020	Chọn thanh toán online
FR-021	UC-02-02	TC-021	Gửi API Payment
FR-022	UC-02-04	TC-022	Trạng thái Pending
FR-023	UC-02-03	TC-023	Thanh toán thành công
FR-024	UC-02-05	TC-024	Thanh toán thất bại
FR-025	UC-02-05	TC-025	Xử lý timeout
FR-026	UC-02-04	TC-026	Ghi log giao dịch

RTM – P03: ***Quản lý kho***

FR-ID	Use Case	Test Case
FR-030	UC-03-01	TC-030
FR-031	UC-03-02	TC-031
FR-032	UC-03-03	TC-032
FR-033	UC-03-05	TC-033
FR-034	UC-03-02	TC-034

RTM – P04: ***Báo cáo & Giám sát Franchise***

FR-ID	Use Case	Test Case
FR-040	UC-04-01	TC-040
FR-041	UC-04-02	TC-041
FR-042	UC-04-03	TC-042
FR-043	UC-04-04	TC-043
FR-044	UC-04-01	TC-044
FR-045	UC-04-01	TC-045

2.6.2. RTM – Non-Functional Requirements

Performance

NFR-ID	Test Case	Tiêu chí
NFR-P01	TC-P01	Response ≤ 3s
NFR-P02	TC-P02	Sync ≤ 5s
NFR-P03	TC-P03	500 users

Security

NFR-ID	Test Case
NFR-S01	TC-S01
NFR-S02	TC-S02

NFR-S03	TC-S03
NFR-S04	TC-S04
NFR-S05	TC-S05

Reliability

NFR-ID	Test Case
NFR-R01	TC-R01
NFR-R02	TC-R02

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

3.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.1.1 Nhóm FR-P00 – Quản lý người dùng & phân quyền

FR-ID	Mô tả yêu cầu
FR-001	Hệ thống cho phép System Admin tạo tài khoản người dùng mới.
FR-002	Hệ thống phải gán Tenant_ID cho mỗi tài khoản thuộc chi nhánh.
FR-003	Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền theo mô hình RBAC.
FR-004	Người dùng phải đăng nhập trước khi sử dụng hệ thống.
FR-005	Hệ thống phải kiểm tra trạng thái tài khoản (Active/Locked).
FR-006	System Admin có quyền khóa/mở tài khoản.
FR-007	Hệ thống phải ghi log đăng nhập và thao tác quan trọng.
FR-008	Người dùng không được truy cập dữ liệu của Tenant khác.

3.1.2 Nhóm FR-P01 – Bán hàng – Pha chế – Trừ kho – Loyalty

FR-ID	Mô tả yêu cầu
FR-010	Hệ thống cho phép nhân viên tạo đơn hàng mới.
FR-011	Hệ thống phải tính tổng tiền tự động dựa trên sản phẩm và số lượng.
FR-012	Hệ thống phải lưu hóa đơn với trạng thái “Pending” hoặc “Paid”.

FR-013	Sau khi thanh toán thành công, hệ thống phải chuyển đơn sang pha chế.
FR-014	Barista có thể cập nhật trạng thái đơn “Preparing” và “Ready”.
FR-015	Hệ thống phải tự động trừ kho theo định mức Recipe.
FR-016	Hệ thống phải ghi nhận lịch sử xuất kho.
FR-017	Hệ thống phải tích điểm cho khách hàng sau khi thanh toán thành công.
FR-018	Hệ thống phải lưu lịch sử điểm loyalty.

3.1.3 Nhóm FR-P02 – Thanh toán Online

FR-ID	Mô tả yêu cầu
FR-020	Hệ thống phải cho phép chọn phương thức thanh toán online.
FR-021	Hệ thống phải gửi yêu cầu thanh toán đến Payment Gateway qua API REST.
FR-022	Hệ thống phải cập nhật trạng thái đơn thành “Pending” khi gửi yêu cầu.
FR-023	Hệ thống phải cập nhật trạng thái “Paid” khi nhận phản hồi thành công.
FR-024	Hệ thống phải cập nhật trạng thái “Failed” khi giao dịch thất bại.
FR-025	Hệ thống phải xử lý timeout nếu không nhận phản hồi trong thời gian quy định.

FR-026	Hệ thống phải ghi log toàn bộ giao dịch thanh toán.

3.1.4 Nhóm FR-P03 – Quản lý kho

FR-ID	Mô tả yêu cầu
FR-030	Hệ thống phải cho phép nhập nguyên vật liệu vào kho.
FR-031	Hệ thống phải cập nhật tồn kho theo Tenant_ID.
FR-032	Hệ thống phải hỗ trợ kiểm kê và điều chỉnh tồn kho.
FR-033	Hệ thống phải cảnh báo khi tồn kho dưới ngưỡng cấu hình.
FR-034	Hệ thống phải lưu lịch sử nhập/xuất kho.

3.1.5 Nhóm FR-P04 – Báo cáo & Giám sát Franchise

FR-ID	Mô tả yêu cầu
FR-040	Hệ thống phải hiển thị báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm.
FR-041	Hệ thống phải cho phép so sánh doanh thu giữa các chi nhánh.
FR-042	Hệ thống phải hiển thị báo cáo tồn kho theo chi nhánh.
FR-043	Hệ thống phải hiển thị báo cáo loyalty.
FR-044	Chủ Franchise chỉ được xem dữ liệu của chi nhánh mình.
FR-045	HQ có thể xem dữ liệu toàn hệ thống.

3.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

3.2.1 Performance Requirements (Hiệu năng)

NFR-ID	Mô tả
NFR-P01	Thời gian phản hồi thao tác POS ≤ 3 giây.
NFR-P02	Thời gian đồng bộ dữ liệu giữa chi nhánh và hệ thống trung tâm ≤ 5 giây.
NFR-P03	Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời.

3.2.2 Security Requirements (Bảo mật)

NFR-ID	Mô tả
NFR-S01	Mật khẩu phải được mã hóa khi lưu trữ.
NFR-S02	Hệ thống phải áp dụng phân quyền RBAC.
NFR-S03	Không cho phép truy cập chéo Tenant.
NFR-S04	API thanh toán phải sử dụng giao thức HTTPS.
NFR-S05	Hệ thống phải ghi log truy cập và thao tác nhạy cảm.

3.2.3 Reliability & Availability

NFR-ID	Mô tả
NFR-R01	Hệ thống phải hoạt động tối thiểu 99% uptime.
NFR-R02	Khi một phân hệ gặp lỗi, các phân hệ khác vẫn hoạt động.
NFR-R03	Hệ thống phải có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ 24 giờ.

3.2.4 Scalability

NFR-ID	Mô tả
NFR-SC01	Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 500 Tenant.
NFR-SC02	Hệ thống có khả năng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling).

3.2.5 Usability

NFR-ID	Mô tả
NFR-U01	Giao diện phải thân thiện và dễ sử dụng cho nhân viên không chuyên CNTT.
NFR-U02	Quy trình tạo đơn không quá 5 thao tác chính.

3.2.6 Maintainability

NFR-ID	Mô tả
NFR-M01	Hệ thống phải thiết kế theo kiến trúc module.
NFR-M02	Có thể cập nhật từng module mà không ảnh hưởng toàn hệ thống.